

Тип данных определяет

- представление в памяти
- множество значений
- операции

Типы данных бывают

1. **простые** (скалярные, базовые, встроенные) `int` и модификаторы (`short`, `long`), `double`, `float`, `bool`, `char`
2. **составные** (агрегатные, структурированные, составные)
3. **производные**
4. **абстрактные / пользовательские**

`sizeof` - функция для определения количества байт

Форматы чисел:

- Знаковые (`signed`)
- Без знака (`unsigned`)

Простые типы

Int

Представление

Прямой код - двоичная форма выравнивается в ячейке памяти по правому краю, старшие разряды заполняются нулями

Первый слева бит в `signed` отвечает за знак:

- 1 для —

- 0 для +

```
char b = -19;
// -19 = -10011
```

Прямой код

1	0	0	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Обратный код

1	1	1	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Дополнительный код (+1)

1	1	1	0	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Float

Представление

$$p = M \cdot p^E$$

- p - число в системе счисления с основанием p
- M - мантисса
- E - порядок

$$-13.125 = -13125 \cdot 10^{-3}$$

$$-13.125 = -0.013125 \cdot 10^3$$

Нормализованная форма:

$$M \ 1 \ 10)$$

В нормализованной форме в двоичном представлении старший разряд мантиссы всегда равен 1:

$M \cdot 2^E$

Специальные значения

1. Ноль со знаком 0
2. Бесконечность со знаком
3. NaN (Not a Number)

Погрешность вычислений

```
double eps = 0.000001; // погрешность

float a = ...;
float b = ...;

if (fabs(a - b) < eps) {...}
```

—

Преобразования типов

1. расширяющие (int -> float)
2. сужающие (float -> int)

Операции

1. унарные (-x, ++y, !true)
2. бинарные (x - y, cin >> x, true && false)
3. тернарная (x < y ? 0 : x)

арность - количество операндов в операции

Структурные операторы

1. Ветвление (полное ветвление, если `if... else...` и неполное, если `else` нет)
2. Циклы (`for`, `while`, `do... while`)
3. Блоки (`{ }`)